

Kotlin Backend Developer. Professional

otus.ru

*Масштабируемая система
для выполнения задач машинного обучения
с использованием Kotlin*



**Меня хорошо видно
& слышно?**



Защита проекта

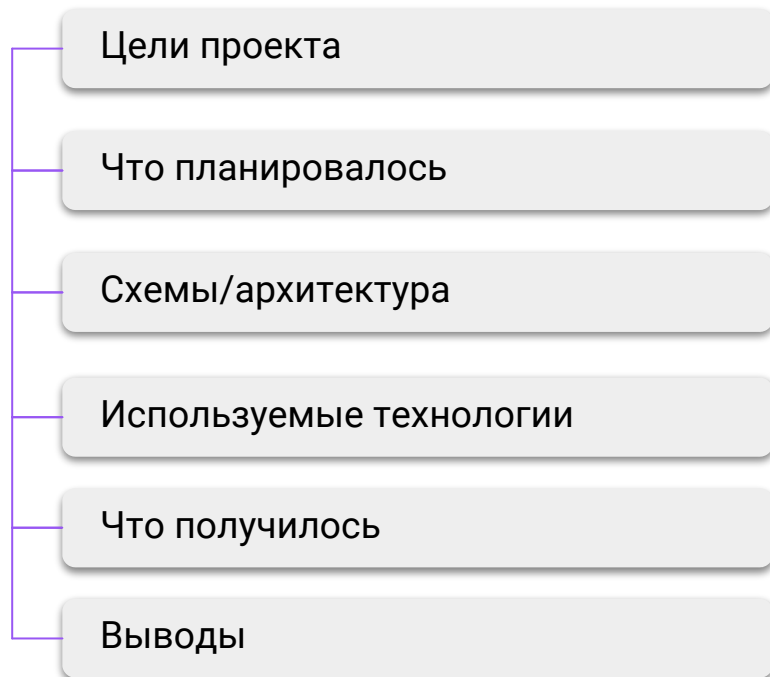
**Тема: Масштабируемая система для
выполнения задач машинного обучения с
использованием Kotlin**



Филатов Алексей

РСХБ. Автоматизация

План защиты



Цели проекта

Цель проекта: разработать мультиплатформенную бэкэнд систему на Kotlin с возможностью формирования и хранения с помощью нее моделей машинного обучения

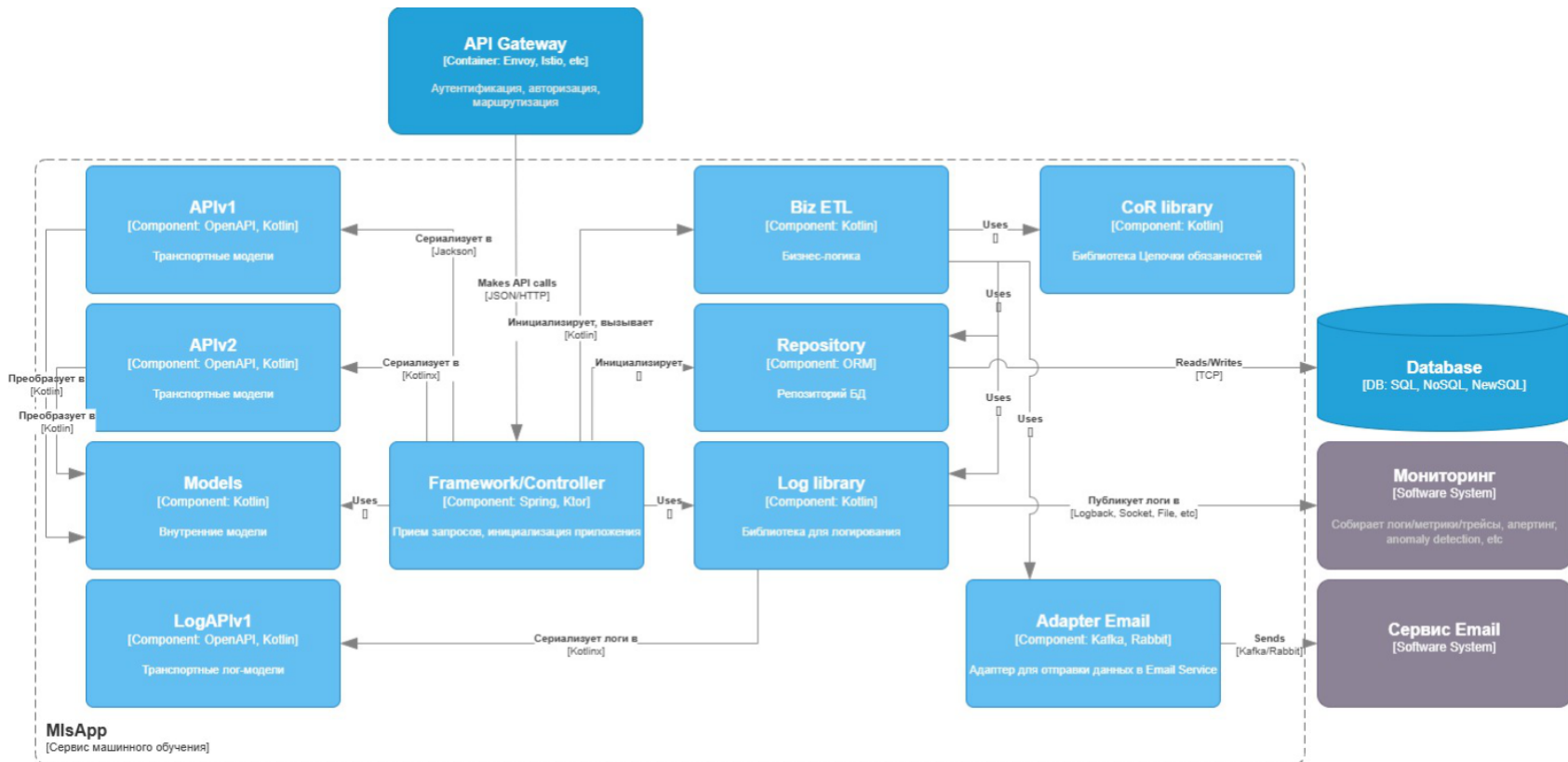
1. Разработать транспортный, логический и фреймворк модули системы, а также модуль хранения данных
2. Познакомиться с современными методами логирования и визуализации данных приложения в виде дашбордов
3. Использовать в проекте библиотеки машинного обучения и DataScience
4. Познакомиться с библиотеками и тенденциями Kotlin-экосистемы



Что планировалось

1. Разработать систему для проверки результатов обучения модели с переданными параметрами -
2. Возможность проверки одновременно большого количества моделей с разными параметрами -
3. Возможность выбора лучшей модели
4. Возможность генерации данных рандомно по заданному шаблону

Схемы/архитектура



Используемые технологии

1. Генерация моделей OpenApi, kotlin kapt
2. Обработка запросов Ktor
3. Логирование KermitLogger, FluentBit, OpenSearch, OpenDashboards
4. БД Cassandra
5. Приемочные тесты на kotest + test containers, unit-тесты на junit ,
mock тесты mockito-kotlin



Что получилось

The screenshot displays the Swagger Editor web application at <https://apps.thejeshgn.com/swagger-editor-next/>. The interface is divided into two main sections: a code editor on the left and a configuration panel on the right.

Left Panel (Code Editor): Displays an OpenAPI 3.0.3 specification in YAML format. The code includes comments in Russian and English, and defines the API's metadata and endpoints.

```
1 openapi: 3.0.3
2 # https://dev.to/indybonez/openapi-tips-data-type-formats-116g
3 # https://editor.swagger.io/
4 # Плагин Visual Studio Code OpenAPI viewer: vscode-openapi-viewer
5 info:
6   title: "Clients learning models"
7   description: Clients learning models
8   license:
9     name: Apache 2.0
10    url: https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
11   version: 1.0.0
12   contact:
13     name: Filatov Aleksey
14 servers:
15   - url: http://localhost:8080/api
16     description: 'Local'
17 tags:
18   - name: BaseML
```

Right Panel (Configuration): Shows the configuration for a POST endpoint `/ml/create` with the description "Добавление ML модели".

- Parameters:** No parameters are defined.
- Request body:** Required, with a media type of `application/json`.
- Request body Example Value:**

```
{
  "requestType": "mlCreate",
  "debug": {
    "mode": "prod",
    "stub": "success"
  }
}
```

Что получилось

POST

http://localhost:8089/v1/ml/create

Send

Params Authorization Headers (10) **Body** Pre-request Script Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded **raw** binary JSON

Beautify

6 } ,
7 "workMode": {
8 "mode": "test",

Body Cookies Headers (6) Test Results 200 OK 3.04 s 335.94 KB Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {  
2   "responseType": "mlCreate",  
3   "responseType": null,  
4   "result": "success",  
5   "errors": null,  
6   "ml": {  
7     "title": "xgboost",  
8     "description": "{L\\learner{L\\nattributes{L\\best_iterationSL",  
9     "ml title": null  
10  }  
11 }
```



Что получилось

POST

▼

http://localhost:8089/v1/ml/read

ParamsAuthorizationHeaders (10)Body●Pre-request ScriptTestsSettings

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

JSON

▼

1

2

3

"requestType": "mlRead",

"debug": {

BodyCookiesHeaders (6)Test Results

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

▼

≡

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

"responseType": "mlRead",

"responseType": null,

"result": "error",

"errors": [

{

"code": "repo-not-found",

"group": "repo",

"field": "id",

"message": "Object with ID: 1 is not Found"

],

"ml": {

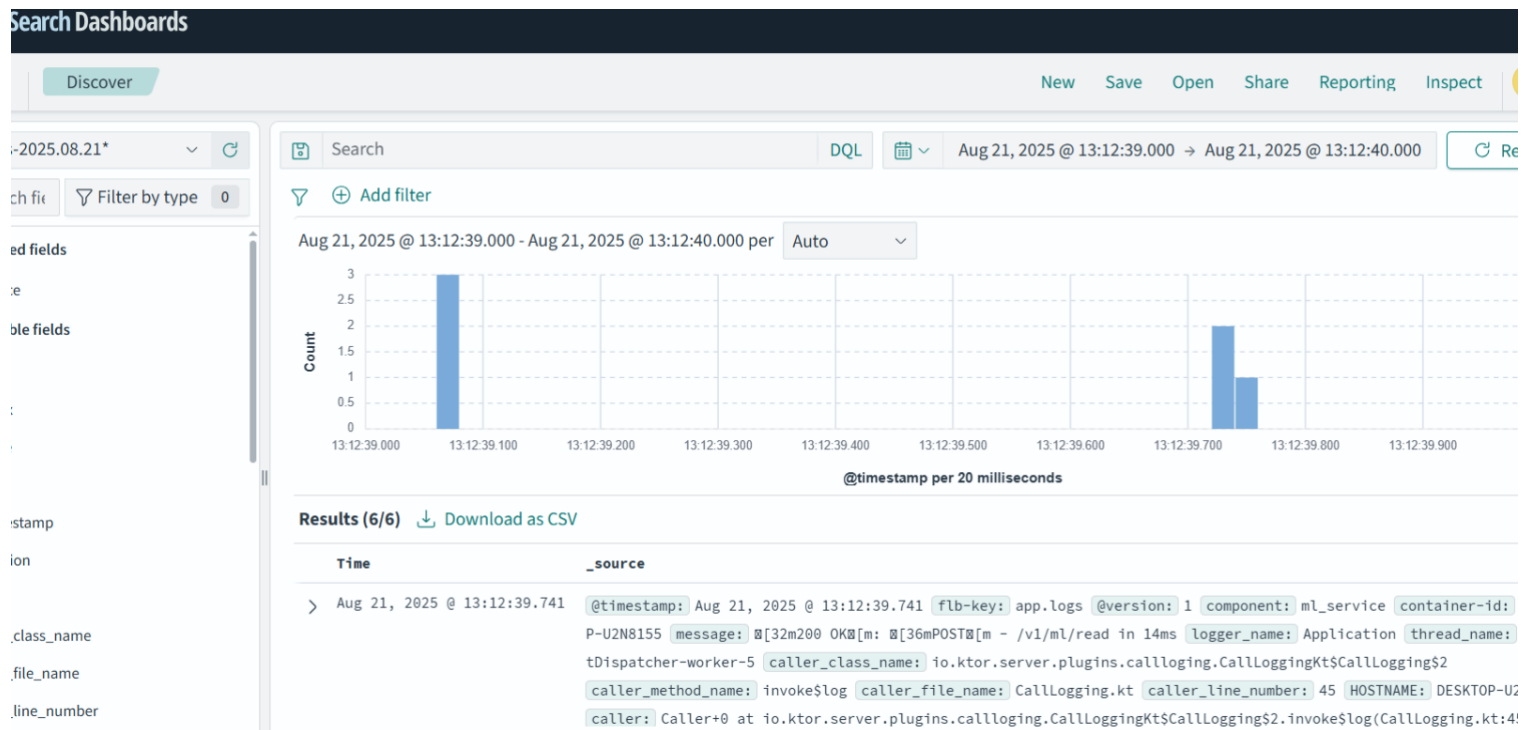
"title": null,

"description": null,

"ml title": null



Что получилось



Что получилось

- Ссылка на репозиторий с исходным кодом :
- <https://github.com/AlekseyFilatov/OTUS-Kotlin-Developer-hw>



Выводы

1. Удалось разработать мультиплатформанное приложение на Kotlin для работы с моделями машинного обучения. В связи с недостатком времени не удалось включить в проект разные объяснимые модели, добавлял только шаблонные примеры, но раскрыть тему работу с ними в рамках kotlin бэкэнд приложения, я считаю получилось
2. Проект показался очень полезным в рамках понимания работы kotlin backend. Могу без сомнения поставить 10 из 10 этому новому опыту



Вопросы и рекомендации



если есть вопросы



если вопросов нет

Спасибо за внимание! ✨